

Вариант 23

Задание 1. Подготовьте рабочее окружение в соответствии с типом вашей операционной системы:

- a) Установите Git.
- b) Выполните базовую настройку

```
C:\home\ntfray> git --version
git version 2.51.0
C:\home\ntfray> git config --global init.defaultBranch main
C:\home\ntfray> █
```

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git config --global user.name ntfray
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git config --global user.email rayofde
termination@mail.ru
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> █
```

Задание 2. Создайте структуру папок (использовать командную строку) и поместите в репозиторий Git на своем локальном компьютере:

```
C:\home\ntfray> cd IGI_Labs
C:\home\ntfray\IGI_Labs> ls
Screenshots
C:\home\ntfray\IGI_Labs> mkdir 453504_Romanov_23 && cd 453504_Romanov_23
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23> mkdir IGI STRWEB && cd STRWEB && mkdir LR1 LR2
LR3 LR4 && cd .. && cd IGI && mkdir LR1 LR2 LR3 LR4 LR5
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI> █
```

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs> cd 453504_Romanov_23
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23> touch 453504_Romanov_23Test.txt && cd STRWEB &
& touch STRWEBTest.txt && cd LR1 && touch LR1Test.txt && cd ../LR2 && touch LR2Test.txt &
& cd ../LR3 && touch LR3Test.txt && cd ../LR4 && touch LR4Test.txt && cd ../../IGI && tou
ch IGITest.txt && cd LR1 && touch LR1Test.txt && cd ../LR2 && touch LR2Test.txt && cd ../
LR3 && touch LR3Test.txt && cd ../LR4 && touch LR4Test.txt && cd ../LR5 && touch LR5Test.
txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR5> █
```

Создание локального репозитория:

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23> git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ntfray/IGI_Labs/453504_Romanov_23/.git/
```

Задание 3. Создайте репозиторий внутри папки LR1 с помощью клонирования объекта с сайта github.com (https://github.com/smartigaorg/geometric_lib)

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git clone https://github.com/smartistqao
rg/geometric_lib
Клонирование в «geometric_lib» ...
remote: Enumerating objects: 35, done.
remote: Total 35 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 35 (from 1)
Получение объектов: 100% (35/35), 4.69 КиБ | 2.35 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
```

Задание 4. Выполните следующие действия, каждый раз проверяя состояние файлов в локальном репозитории до и после выполнения операции:

- а) сделайте индексацию нескольких файлов в вашем Git-репозитории (git add ...),

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git add --all
warning: добавление встроенного git репозитория: IGI/LR1/geometric_lib
hint: You've added another git repository inside your current repository.
hint: Clones of the outer repository will not contain the contents of
hint: the embedded repository and will not know how to obtain it.
hint: If you meant to add a submodule, use:
hint:
hint:   git submodule add <url> IGI/LR1/geometric_lib
hint:
hint: If you added this path by mistake, you can remove it from the
hint: index with:
hint:
hint:   git rm --cached IGI/LR1/geometric_lib
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false"
```

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл> ...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    ../453504_Romanov_23Test.txt
    новый файл:    ../IGITest.txt
    новый файл:    LR1Test.txt
    новый файл:    geometric_lib
    новый файл:    ../LR2/LR2Test.txt
    новый файл:    ../LR3/LR3Test.txt
    новый файл:    ../LR4/LR4Test.txt
    новый файл:    ../LR5/LR5Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR1/LR1Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR2/LR2Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR3/LR3Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR4/LR4Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/STRWEBTest.txt
```

- б) внесите изменения в файлы

```

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> nvim LR1Test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл> ... », чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    ../453504_Romanov_23Test.txt
    новый файл:    ../IGITest.txt
    новый файл:    LR1Test.txt
    новый файл:    geometric_lib
    новый файл:    ../LR2/LR2Test.txt
    новый файл:    ../LR3/LR3Test.txt
    новый файл:    ../LR4/LR4Test.txt
    новый файл:    ../LR5/LR5Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR1/LR1Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR2/LR2Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR3/LR3Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/LR4/LR4Test.txt
    новый файл:    ../STRWEB/STRWEBTest.txt

Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл> ... », чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл> ... », чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
    изменено:      LR1Test.txt

```

с) выполните коммиты к проиндексированным файлам

```

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Complete с task"
[main (корневой коммит) e8ffc48] Complete с task
Committer: nik <ntfray@myray.168.100.7>
Ваше имя или электронная почта настроены автоматически на основании вашего
имени пользователя и имени машины. Пожалуйста, проверьте, что они
определены правильно.
Вы можете отключить это уведомление установив их напрямую:

    git config --global user.name "Ваше Имя"
    git config --global user.email you@example.com

После этого, изменить авторство этой коммита можно будет с помощью команды:

    git commit --amend --reset-author

13 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 453504_Romanov_23Test.txt
create mode 100644 IGI/IGITest.txt
create mode 100644 IGI/LR1/LR1Test.txt
create mode 160000 IGI/LR1/geometric_lib
create mode 100644 IGI/LR2/LR2Test.txt
create mode 100644 IGI/LR3/LR3Test.txt
create mode 100644 IGI/LR4/LR4Test.txt
create mode 100644 IGI/LR5/LR5Test.txt
create mode 100644 STRWEB/LR1/LR1Test.txt
create mode 100644 STRWEB/LR2/LR2Test.txt
create mode 100644 STRWEB/LR3/LR3Test.txt
create mode 100644 STRWEB/LR4/LR4Test.txt
create mode 100644 STRWEB/STRWEBTest.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1>

```

- d) добавьте файлы (один и группу файлов с определенным расширением)

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> touch message.txt index.js app.js
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git add -A
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: main
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл> ... », чтобы убрать из индекса)
    изменено:      LR1Test.txt
    новый файл:    app.js
    новый файл:    index.js
    новый файл:    message.txt

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Complete d task"
[main 52fac29] Complete d task
 4 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 IGI/LR1/app.js
 create mode 100644 IGI/LR1/index.js
 create mode 100644 IGI/LR1/message.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> █
```

- e) переименуйте файлы

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> mv message.txt newMessage.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> mv app.js newApp.js
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> mv index.js newIndex.js
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
geometric_lib LR1Test.txt newApp.js newIndex.js newMessage.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git add -A
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: main
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл> ... », чтобы убрать из индекса)
    переименовано: app.js → newApp.js
    переименовано: index.js → newIndex.js
    переименовано: message.txt → newMessage.txt

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Complete e task"
[main 89264db] Complete e task
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename IGI/LR1/{app.js ⇒ newApp.js} (100%)
 rename IGI/LR1/{index.js ⇒ newIndex.js} (100%)
 rename IGI/LR1/{message.txt ⇒ newMessage.txt} (100%)
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> █
```

- f) создайте для IGI и STRWEB, а также для каждой ЛР, вложенной в них, отдельные ветки, переместите папки и файлы на соответствующие ветки

```

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git checkout -b STRWEB
Переключились на новую ветку «STRWEB»
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch STRWEB-LR1
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch STRWEB-LR2
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch STRWEB-LR3
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch STRWEB-LR4
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git checkout -
Переключились на ветку «main»
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git checkout -b IGI
Переключились на новую ветку «IGI»
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch IGI-LR1
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch IGI-LR2
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch IGI-LR3
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch IGI-LR4
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch IGI-LR5
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git switch IGI-LR1
Переключились на ветку «IGI-LR1»

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> mkdir foo && cd foo && mkdir example b
az 775 && cd example && mkdir 555 && cd .. && cd baz && mkdir 744 bin && cd bin && mkdir
777 foo && cd foo && mkdir 447 sed && cd sed && mkdir 100 && cd .. && echo "544" > readme
.txt && echo "001" > test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл> ...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
  ../ ../ ../
индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git add -A
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл> ...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   readme.txt
    новый файл:   test.txt

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git commit -m "Comple
e f task"
[IGI-LR1 4e0706d] Complete f task
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt
create mode 100644 IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo>

```

- g) выведите историю коммитов: полностью и с ограничением вывода – отобразить только последние, до и после указанной даты, по автору файлов, коммитов (флаги n, since, after, until, before, author, committer, grep)


```
commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300
```

Complete f task

```
commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300
```

Complete e task

```
commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300
```

Complete d task

```
commit e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb
Author: nik <ntfray@myray.168.100.7>
Date: Tue Feb 10 16:44:42 2026 +0300
```

Complete c task

(END)

```
commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300
```

Complete f task

```
commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300
```

Complete e task

(END)

```
commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300
```

Complete f task

(END)

```
commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300
```

Complete e task

```
commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300
```

Complete d task

```
commit e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb
Author: nik <ntfray@myray.168.100.7>
Date: Tue Feb 10 16:44:42 2026 +0300
```

Complete c task

(END)

```

commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300

    Complete e task

commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300

    Complete d task

commit e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb
Author: nik <ntfray@myray.168.100.7>
Date: Tue Feb 10 16:44:42 2026 +0300

    Complete c task
(END)

```

```

commit e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb
Author: nik <ntfray@myray.168.100.7>
Date: Tue Feb 10 16:44:42 2026 +0300

    Complete c task
(END)

```

```

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300

    Complete e task
(END)

```

- h) исследуйте флаги для git log: p, stat, shorstat, name-only, name-status, relative-date, pretty, graph

```

commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

diff --git a/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt
new file mode 100644
index 0000000..4970e69
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+544
diff --git a/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt
new file mode 100644
index 0000000..5325a8d
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt
@@ -0,0 +1 @@
+001

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300

    Complete e task

diff --git a/IGI/LR1/app.js b/IGI/LR1/newApp.js
similarity index 100%
rename from IGI/LR1/app.js
:

```

```

commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt | 1 +
IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt   | 1 +
2 files changed, 2 insertions(+)

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300

    Complete e task

IGI/LR1/{app.js ⇒ newApp.js} | 0
IGI/LR1/{index.js ⇒ newIndex.js} | 0
IGI/LR1/{message.txt ⇒ newMessage.txt} | 0
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300

    Complete d task

IGI/LR1/LR1Test.txt | 1 +
IGI/LR1/app.js      | 0
IGI/LR1/index.js    | 0
:

```



```
commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

    2 files changed, 2 insertions(+)

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300

    Complete e task

    3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300

    Complete d task

    4 files changed, 1 insertion(+)

commit e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb
Author: nik <ntfray@myray.168.100.7>
Date: Tue Feb 10 16:44:42 2026 +0300

    Complete c task

: |
```

```
commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt
IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300

    Complete e task

IGI/LR1/newApp.js
IGI/LR1/newIndex.js
IGI/LR1/newMessage.txt

commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300

    Complete d task

IGI/LR1/LR1Test.txt
IGI/LR1/app.js
IGI/LR1/index.js
IGI/LR1/message.txt

: |
```

```
commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

A       IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt
A       IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300

    Complete e task

R100    IGI/LR1/app.js      IGI/LR1/newApp.js
R100    IGI/LR1/index.js    IGI/LR1/newIndex.js
R100    IGI/LR1/message.txt IGI/LR1/newMessage.txt

commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300

    Complete d task

M       IGI/LR1/LR1Test.txt
A       IGI/LR1/app.js
A       IGI/LR1/index.js
A       IGI/LR1/message.txt

:|
```

```
commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: 42 минуты назад

    Complete f task

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: 3 часа назад

    Complete e task

commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date: 3 часа назад

    Complete d task

commit e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb
Author: nik <ntfray@myray.168.100.7>
Date: 3 часа назад

    Complete c task

(END)
```

```
4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1) Complete f task
89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI) Complete e task
52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287 Complete d task
e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb Complete c task
(END)
```

```
* commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea (HEAD → IGI-LR1)
| Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
| Date: Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300
|
| Complete f task
* commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2, STRWEB-LR1, STRWEB, IGI-LR5, IGI-LR4, IGI-LR3, IGI-LR2, IGI)
| Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
| Date: Tue Feb 10 16:56:55 2026 +0300
|
| Complete e task
* commit 52fac292b32f6a3937f6eb47990c3d47cb54f287
| Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
| Date: Tue Feb 10 16:53:00 2026 +0300
|
| Complete d task
* commit e8ffc48541bb0c2657d2bd045edc51f34c1c67cb
| Author: nik <ntfray@myray.168.100.7>
| Date: Tue Feb 10 16:44:42 2026 +0300
|
| Complete c task
(END)
```

- i) найдите разницу в изменениях для каждого коммита

```
diff --git a/IGI/LR1/LR1Test.txt b/IGI/LR1/LR1Test.txt
index e69de29..96349d2 100644
--- a/IGI/LR1/LR1Test.txt
+++ b/IGI/LR1/LR1Test.txt
@@ -0,0 +1 @@
+1st change
diff --git a/IGI/LR1/app.js b/IGI/LR1/app.js
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/IGI/LR1/index.js b/IGI/LR1/index.js
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/IGI/LR1/message.txt b/IGI/LR1/message.txt
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
(END)
```

```
diff --git a/IGI/LR1/app.js b/IGI/LR1/newApp.js
similarity index 100%
rename from IGI/LR1/app.js
rename to IGI/LR1/newApp.js
diff --git a/IGI/LR1/index.js b/IGI/LR1/newIndex.js
similarity index 100%
rename from IGI/LR1/index.js
rename to IGI/LR1/newIndex.js
diff --git a/IGI/LR1/message.txt b/IGI/LR1/newMessage.txt
similarity index 100%
rename from IGI/LR1/message.txt
rename to IGI/LR1/newMessage.txt
(END)
```

```
diff --git a/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt
new file mode 100644
index 0000000..4970e69
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+544
diff --git a/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt
new file mode 100644
index 0000000..5325a8d
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/foo/baz/bin/foo/test.txt
@@ -0,0 +1 @@
+001
(END)
```

- j) создайте новый файл test.txt и вставьте в него строчку номер варианта, затем сделайте коммит и отмените его
- k) проиндексируйте файл в вашем git-репозитории, затем отмените его индексацию

```

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> echo "номер варианта"
> test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
Изменения, которые не в индексе для коммита:
  (используйте «git add <файл> ...», чтобы добавить файл в индекс)
  (используйте «git restore <файл> ...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
      изменено:      test.txt

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git add test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл> ...», чтобы убрать из индекса)
      изменено:      test.txt

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git restore --staged test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
Изменения, которые не в индексе для коммита:
  (используйте «git add <файл> ...», чтобы добавить файл в индекс)
  (используйте «git restore <файл> ...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
      изменено:      test.txt

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo>

```

```

commit cd6548d9afa8007f02fcbfddc8250dcc358b75a46 (HEAD → IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Tue Feb 10 21:05:39 2026 +0300

    Revert "Wrong commit"

    This reverts commit 49dfbd8333b9c8a0440100225e6bb3c1a0d29c0e.

commit 49dfbd8333b9c8a0440100225e6bb3c1a0d29c0e
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Tue Feb 10 21:04:39 2026 +0300

    Wrong commit

commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

```

- l) внесите изменения в файл в вашем git-репозитории и затем верните его в исходное состояние

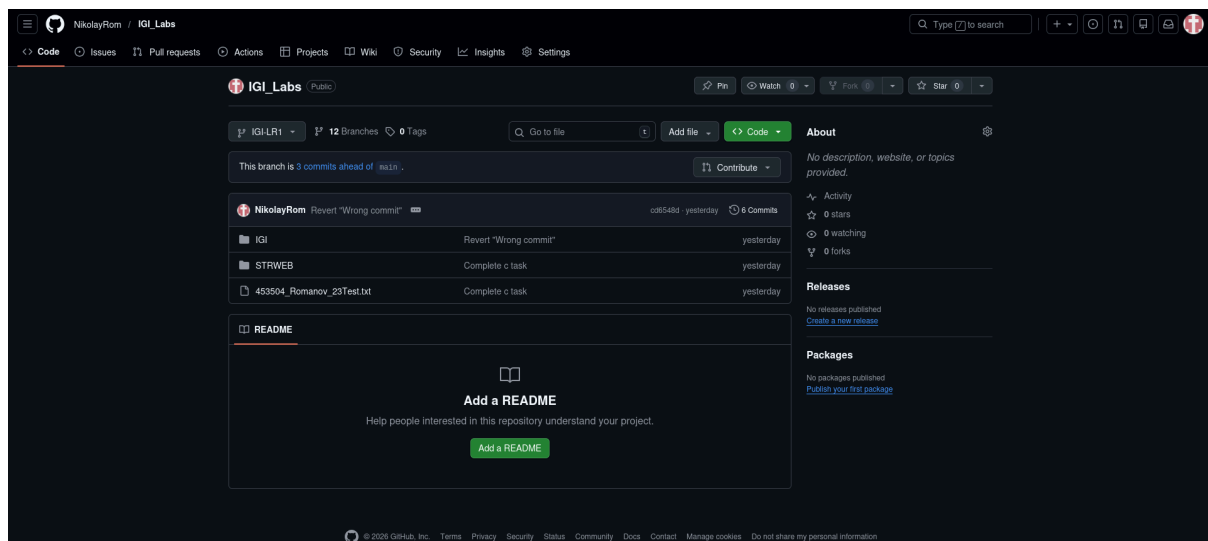
```

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> echo "trash" >> test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> cat < test.txt
001
trash
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> git restore test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo> cat < test.txt
001
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1\foo\baz\bin\foo>

```

Задание 5. Выполните следующие действия с удаленным репозиторием:

а) создайте удаленный репозиторий (на github.com)



б) просмотрите информацию о нем, внесите изменения и опять просмотрите (remote, fetch)

```

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
foo geometric_lib LR1Test.txt newApp.js newIndex.js newMessage.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git remote show
origin
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git fetch origin
Enter passphrase for key '/home/ntfray/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (5/5), 1.10 КиБ | 376.00 КиБ/с, готово.
Из github.com:NikolayRom/IGI_Labs
   cd6548d..d49c21a  IGI-LR1    → origin/IGI-LR1
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
foo geometric_lib LR1Test.txt newApp.js newIndex.js newMessage.txt

```


- с) измените несколько файлов в вашем проекте и перенесите их в удаленный репозиторий

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
foo geometric_lib LR1Test.txt newApp.js newIndex.js newMessage.txt RemoteChange
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> vim newMessage.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> echo "Some info ..." > LR1Test.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> touch remote.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
Эта ветка соответствует «origin/IGI-LR1».

Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл> ...», чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл> ...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
изменено: LR1Test.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл> ...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
remote.txt

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git add .
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Changes for remote repo
for 5.c task"
[IGI-LR1 e36710c] Changes for remote repo for 5.c task
2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 IGI/LR1/remote.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git push
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 519 байтов | 519.00 КиБ/с, готово.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:NikolayRom/IGI_Labs.git
d49c21a..e36710c IGI-LR1 -> IGI-LR1
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> █
```

- d) переименуйте свой удаленный репозиторий

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git remote rename origin orig
Renaming remote references: 100% (14/14), готово.
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git remote show
orig
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> █
```

- e) получите данные из удаленного репозитория

```
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git pull origin IGI-LR1
Enter passphrase for key '/home/ntfray/.ssh/id_ed25519':
Из github.com:NikolayRom/IGI_Labs
* branch IGI-LR1 -> FETCH_HEAD
Обновление cd6548d..d49c21a
Fast-forward
 IGI/LR1/RemoteChange | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 IGI/LR1/RemoteChange
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
foo geometric_lib LR1Test.txt newApp.js newIndex.js newMessage.txt RemoteChange
```

- f) просмотреть историю изменений

```

commit e36710c7c55211060f4462630f76f694fd087a56 (HEAD → IGI-LR1, origin/IGI-LR1)
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Wed Feb 11 22:01:41 2026 +0300

    Changes for remote repo for 5.c task

commit d49c21a00c370c35b51b24829c0eba3bb15dc058
Author: NikolayRom <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Wed Feb 11 21:36:11 2026 +0300

    Create RemoteChange

    for 5.b task

commit cd6548d9afa8007f02fcbfdc8250dcc358b75a46
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Tue Feb 10 21:05:39 2026 +0300

    Revert "Wrong commit"

    This reverts commit 49dfbd8333b9c8a0440100225e6bb3c1a0d29c0e.

commit 49dfbd8333b9c8a0440100225e6bb3c1a0d29c0e
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Tue Feb 10 21:04:39 2026 +0300

    Wrong commit

commit 4e0706dba4a09cd03072b2eaa4164fc7cd05cdea
Author: ntfray <rayofdetermination@mail.ru>
Date:   Tue Feb 10 18:45:34 2026 +0300

    Complete f task

commit 89264dbcee75961488503b3ed0430dcdb3b55b43 (origin/main, origin/STRWEB-LR4, origin/STRWEB-LR3, origin/STRWEB-LR2, origin/STRWEB-LR1, origin/STRWEB, origin/IGI-LR5, origin/IGI-LR4, origin/IGI-LR3, origin/IGI-LR2, origin/IGI, origin/HEAD, main, STRWEB-LR4, STRWEB-LR3, STRWEB-LR2)
:

```

- g) создайте дополнительную ветку 1 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из другой ветки, удалите один из файлов

```

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git checkout -b 1
Переключились на новую ветку «1»
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git push origin 1
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for '1' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/NikolayRom/IGI_Labs/pull/new/1
remote:
To github.com:NikolayRom/IGI_Labs.git
* [new branch]      1 -> 1

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git rm newApp.js newIndex.js
rm 'IGI/LR1/newApp.js'
rm 'IGI/LR1/newIndex.js'
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
foo geometric_lib LR1Test.txt newMessage.txt RemoteChange remote.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: 1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл> ...», чтобы убрать из индекса)
    удалено:      newApp.js
    удалено:      newIndex.js

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Create new branch 1 and delete newApp.js newIndex.js"
[1 08afa11] Create new branch 1 and delete newApp.js newIndex.js
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  delete mode 100644 IGI/LR1/newApp.js
  delete mode 100644 IGI/LR1/newIndex.js
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git checkout IGI-LR1 -- newApp.js newIndex.js
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: 1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл> ...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    newApp.js
    новый файл:    newIndex.js

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Move newApp.js newIndex.js from branch IGI-LR1 to branch 1"
[1 65cb250] Move newApp.js newIndex.js from branch IGI-LR1 to branch 1
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 IGI/LR1/newApp.js
  create mode 100644 IGI/LR1/newIndex.js
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git rm newApp.js
rm 'IGI/LR1/newApp.js'
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Delete newApp.js in branch 1"
[1 f7ea30e] Delete newApp.js in branch 1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  delete mode 100644 IGI/LR1/newApp.js
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git push origin 1
Перечисление объектов: 12, готово.
Подсчет объектов: 100% (12/12), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (9/9), готово.
Запись объектов: 100% (9/9), 1024 байта | 1024.00 КиБ/с, готово.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To github.com:NikolayRom/IGI_Labs.git
 e36710c..f7ea30e 1 -> 1
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1>

```

- h) создайте дополнительную ветку 2 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из вашего проекта, слить изменения в основную ветку, удалить дополнительную ветку 2

```

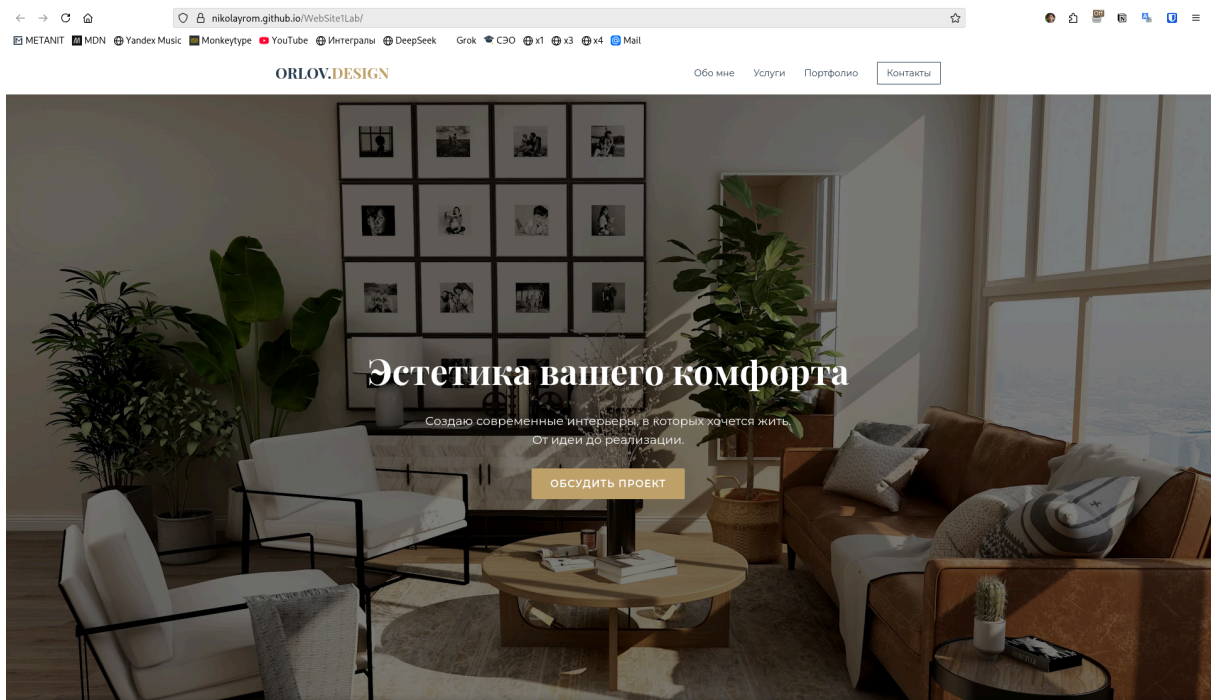
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git checkout -b 2
Переключились на новую ветку «2»
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git checkout 1 -- 1.txt 2.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
1.txt  foo          LR1Test.txt  newIndex.js  RemoteChange
2.txt  geometric_lib  newApp.js    newMessage.txt  remote.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: 2
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл> ...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    1.txt
    новый файл:    2.txt

C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git commit -m "Copy 1.txt 2.txt from branch
1 to 2"
[2 fefda03] Copy 1.txt 2.txt from branch 1 to 2
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 IGI/LR1/1.txt
 create mode 100644 IGI/LR1/2.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git push origin 2
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 445 байтов | 445.00 КиБ/с, готово.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for '2' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/NikolayRom/IGI_Labs/pull/new/2
remote:
To github.com:NikolayRom/IGI_Labs.git
 * [new branch]      2 -> 2
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git switch IGI-LR1
Переключились на ветку «IGI-LR1»
Эта ветка соответствует «origin/IGI-LR1».
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git merge 2
Обновление e36710c..fefda03
Fast-forward
 IGI/LR1/1.txt | 0
 IGI/LR1/2.txt | 0
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 IGI/LR1/1.txt
 create mode 100644 IGI/LR1/2.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git push
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:NikolayRom/IGI_Labs.git
 e36710c..fefda03 IGI-LR1 -> IGI-LR1
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> ls
1.txt  foo          LR1Test.txt  newIndex.js  RemoteChange
2.txt  geometric_lib  newApp.js    newMessage.txt  remote.txt
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git status
Текущая ветка: IGI-LR1
Эта ветка соответствует «origin/IGI-LR1».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git log --graph
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git branch -D 2
Ветка 2 удалена (была fefda03).
C:\home\ntfray\IGI_Labs\453504_Romanov_23\IGI\LR1> git push origin --delete 2
To github.com:NikolayRom/IGI_Labs.git
 - [deleted]      2

```

Задание 6. Сгенерируйте html и css файлы.



<https://nikolayrom.github.io/WebSite1Lab/>